



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Disciplina de Redes de Computadores
Professor Arthur Callado

Primeira Lista de Exercícios
Quixadá

Nome:

1) Em que partes da topologia física da rede (não confundir com a arquitetura da rede) se implementam os protocolos de camada de aplicação e porquê?

Apenas nos sistemas finais (hospedeiros) nas pontas da rede (como computadores e servidores. O motivo é que a camada de aplicação executa o software voltado para o usuário final ou serviços finais.)

2) Diferencie arquitetura cliente/servidor de arquitetura Peer-to-peer (ponto-a-ponto), com vantagens e desvantagens de cada uma.

Cliente/Servidor: Um servidor central sempre ativo atende a múltiplos clientes. Vantagens: Controle centralizado, facilidade de segurança e gerenciamento.
Desvantagem: gargalo no servidor e ponto único de falha.

P2P: Sem servidores centrais dedicados; os nós comunicam-se diretamente entre si, atuando ora como cliente, ora como servidor. Vantagens: Alta escalabilidade distribuída e robustez. Desvantagens: Dificil controle de segurança, gerenciamento e direitos autorais.

3) Diferencie os principais requisitos de transporte que uma aplicação pode ter e dê exemplos de aplicação com tais requisitos.

Transferência confiável: Exige perda zero de dados (Ex: Web, E-mail)

Taxa de transmissão: Exige uma taxa mínima garantida para funcionar (Ex: streaming de vídeo)

Temporização: Exige limites estritos de latência para interatividade em tempo real (Ex: VoIP, chamadas de vídeo, jogos online).

4) Explique os métodos de formulário HTTP.

GET: Anexa os dados do formulário diretamente na URL, sendo limitado em tamanho e inadequado para dados sensíveis.

POST: Insere os dados no corpo da mensagem HTTP, ocultando-os da URL, sem restrição rigorosa de tamanho, ideal para dados sensíveis ou modificação de estado no servidor.

5) Explique o que é proxy HTTP e como é feito o “proxy transparente” em HTTP.

Proxy HTTP: Servidor intermediário que atua em nome do cliente para requisições Web, útil para cache e filtragem de conteúdo.

Proxy Transparente: Intercepta o tráfego HTTP automaticamente por roteadores ou firewalls locais da rede, sem que o navegador do usuário precise de qualquer configuração manual.

6) Explique porque se diz que o protocolo FTP é controlado “fora de banda”.

Porque ele utiliza duas conexões paralelas independentes: uma conexão de controle (porta 21) exclusivamente para comandos e outra conexão de dados (porta 20 ou dinâmica) aberta estritamente para a transferência dos arquivos.

7) Explique porque é possível mandar mensagens usando o SMTP fazendo-se passar por outra pessoa, mesmo sem saber a senha da pessoa.

Ele não exige autenticação nativa obrigatória.

8) Por que é necessário converter um arquivo binário para anexá-lo a um e-mail?

Porque o SMTP original foi desenvolvido para transmitir exclusivamente texto ASCII de 7 bits. Arquivos binários possuem valores fora desse padrão e exigem conversão (via padrão MIME/Base64) para evitar corrupção de dados durante o transporte.

9) Quais as vantagens do protocolo IMAP em relação ao protocolo POP3?

O IMAP mantém as mensagens centralizadas no servidor e permite sincronizar o status de leitura/exclusão em múltiplos dispositivos (celular, notebook) e organizar pastas remotas, ao contrário do POP3, que tradicionalmente baixa e apaga as mensagens do servidor.

10) Explique como são organizados os servidores raiz do protocolo DNS.

Os servidores raiz estão no topo da hierarquia mundial do DNS, organizados em 13 autoridades lógicas globais (de A a M) e replicadas geograficamente por meio da tecnologia Anycast para garantir resiliência e menor latência ao direcionar consultas aos servidores TLD.

11) Como é a configuração e o funcionamento da **resolução de nomes reversa**, isto é, de endereços IP para nomes de máquina?

Utiliza o domínio especial `in-addr.arpa` (para IPv4), onde os bytes do endereço IP são invertidos na árvore DNS, utilizando registros do tipo PTR (Pointer) para mapear o IP ao nome correspondente.

12) Como o serviço DNS serve para fazer balanceamento de carga? Explique e dê um exemplo.

Através do uso de múltiplos registros A (ou AAAA) associados a um único nome de domínio, onde o servidor DNS responde alternando a ordem dos IPs a cada consulta (Round-Robin). Exemplo: Um site de grande acesso possui três servidores web com IPs diferentes, distribuindo o tráfego entre eles de forma rotativa.

13) Diferencie as redes P2P puras das redes P2P híbridas.

Totalmente descentralizada, sem servidores dedicados (ex: Gnutella).

Utiliza um servidor central apenas para diretórios e índices de localização de arquivos, enquanto a transferência real de dados ocorre diretamente entre os pares (ex: Napster original).

14) Como funciona o protocolo Gnutella para busca de conteúdo?

Funciona por inundação (flooding), onde um nó envia uma mensagem de busca (Query) para todos os seus vizinhos diretos, que por sua vez repassam adiante, utilizando um contador de TTL (Time-To-Live) para evitar loops infinitos.

15) Crie uma pergunta sobre a camada de aplicação e responda-a.

Por que o DNS utiliza predominantemente o protocolo UDP em vez do TCP em suas consultas padrão?

Porque as requisições e respostas DNS são pequenas e cabem em um único datagrama. O uso do UDP dispensa o processo de estabelecimento de conexão (handshake) do TCP, resultando em menor latência e maior eficiência.